

▼ Øvelse 1 (Figur 7.37 i Exercise 7.9 i bogen)

1. Figur 7.37 i Opgave 7.9 (det er ikke planen at løse hele opgaven). Udfør følgende skridt:

- (i) Find basisløsningen $\bar{f} \in \mathbb{R}^{|E|}$ svarende til træet med de stiplede linjer. Vis at denne basisløsning er brugbar.

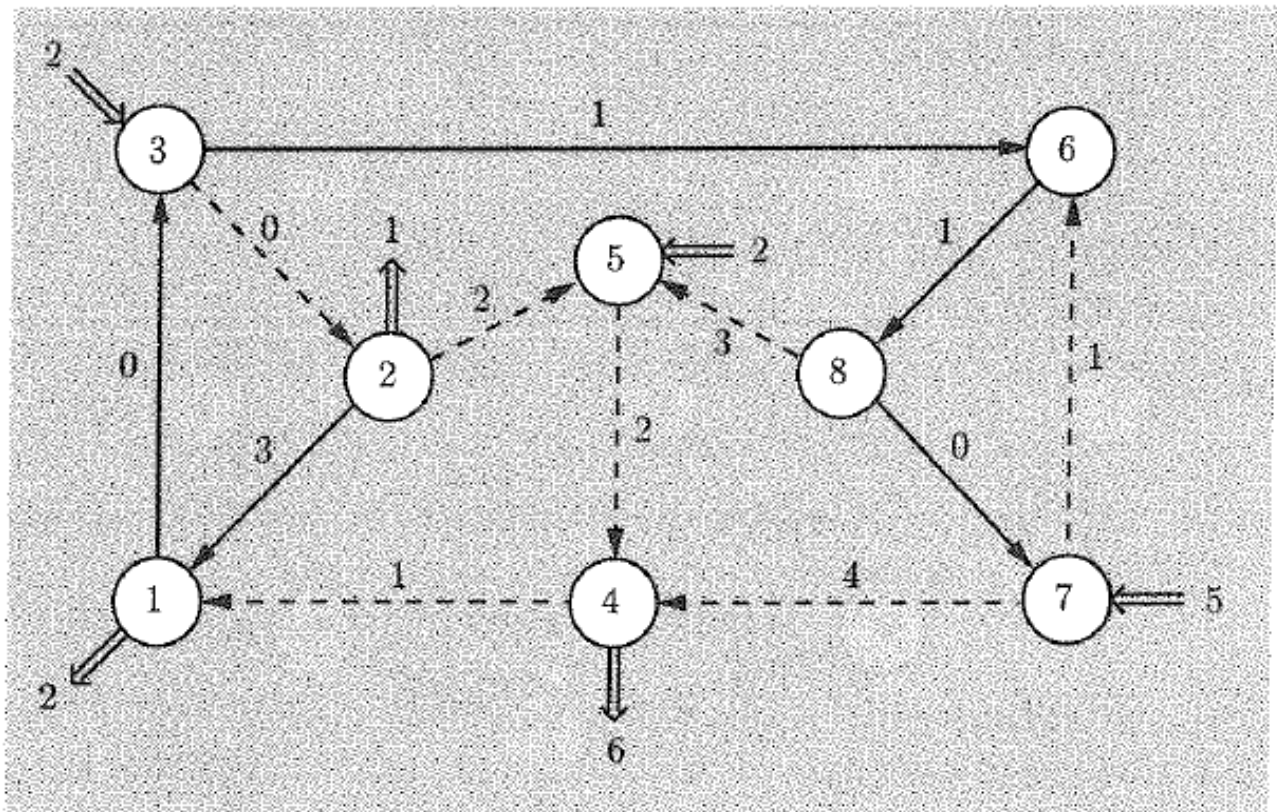


Figure 7.37: The network flow problem in Exercise 7.9.

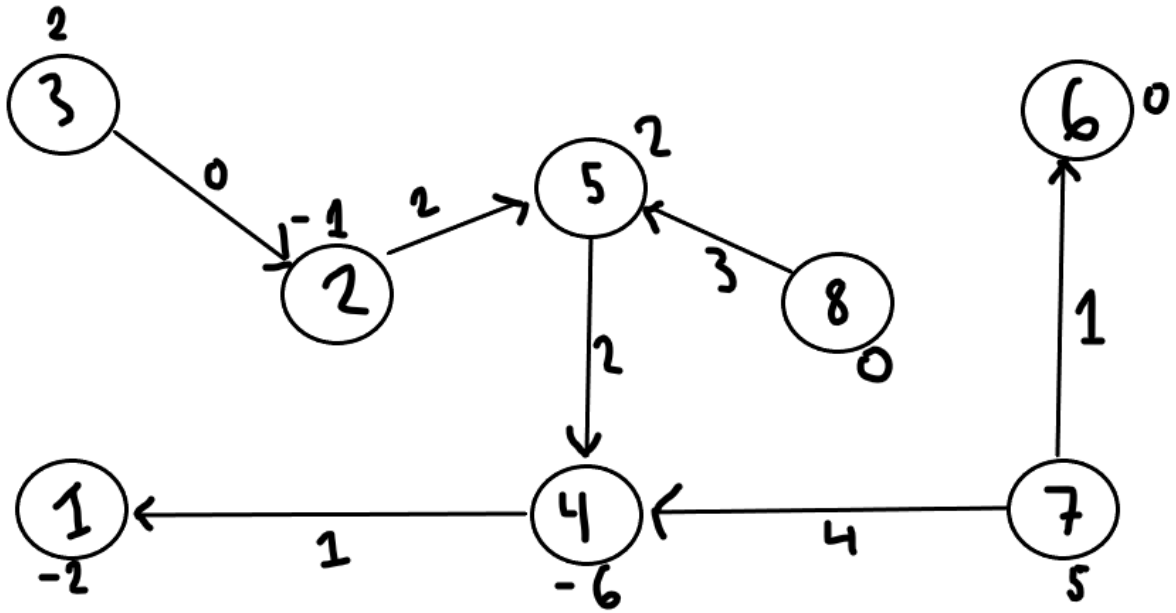
$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

Vi bruger følgende ordning af kanterne:

$$A = \{(1, 3), (2, 1), (2, 5), (3, 2), (3, 6), (4, 1), (5, 4), (6, 8), (7, 4), (7, 6), (8, 5), (8, 7)\}$$

i) Her er $|E| \equiv |A|$ antallet af kanter med retning, som er det der skal forstås ved at flows skal ligge i $\mathbb{R}^{|A|}$, dvs at $f \in \mathbb{R}^{|A|}$.

Vi får givet basistræet bestående af de stiplede kanter, dvs:



med basistræet $T = \{(2, 5), (3, 2), (4, 1), (5, 4), (7, 4), (7, 6), (8, 2)\}$.
 Basisløsningen skal opfylde at:

$$\sum_{j \in O(i)} f_{ij} - \sum_{j \in I(i)} f_{ji} = b_i \text{ for alle knuder } i \in N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

og

$$f_{ij} \text{ for alle kanter } (i, j) \in A.$$

dvs at:

$$-f_{41} = b_1 = -2$$

$$f_{25} - f_{32} = b_2 = -1$$

$$f_{32} = b_3 = 2$$

$$f_{41} - f_{54} - f_{74} = b_4 = -6$$

$$f_{54} - f_{25} - f_{85} = b_5 = 2$$

$$-f_{76} = b_6 = 0$$

$$f_{74} + f_{76} = b_7 = 5$$

$$f_{85} = b_8 = 0$$

$$\text{solve}(\{-f_{41} = -2, f_{25} - f_{32} = -1, f_{32} = 2, f_{41} - f_{54} - f_{74} = -6, f_{54} - f_{25} - f_{85} = 2, -f_{76} = 0, f_{74} + f_{76} = 5, f_{85} = 0\})$$

$$= \{f_{25} = 1, f_{32} = 2, f_{41} = 2, f_{54} = 3, f_{74} = 5, f_{76} = 0, f_{85} = 0\}$$

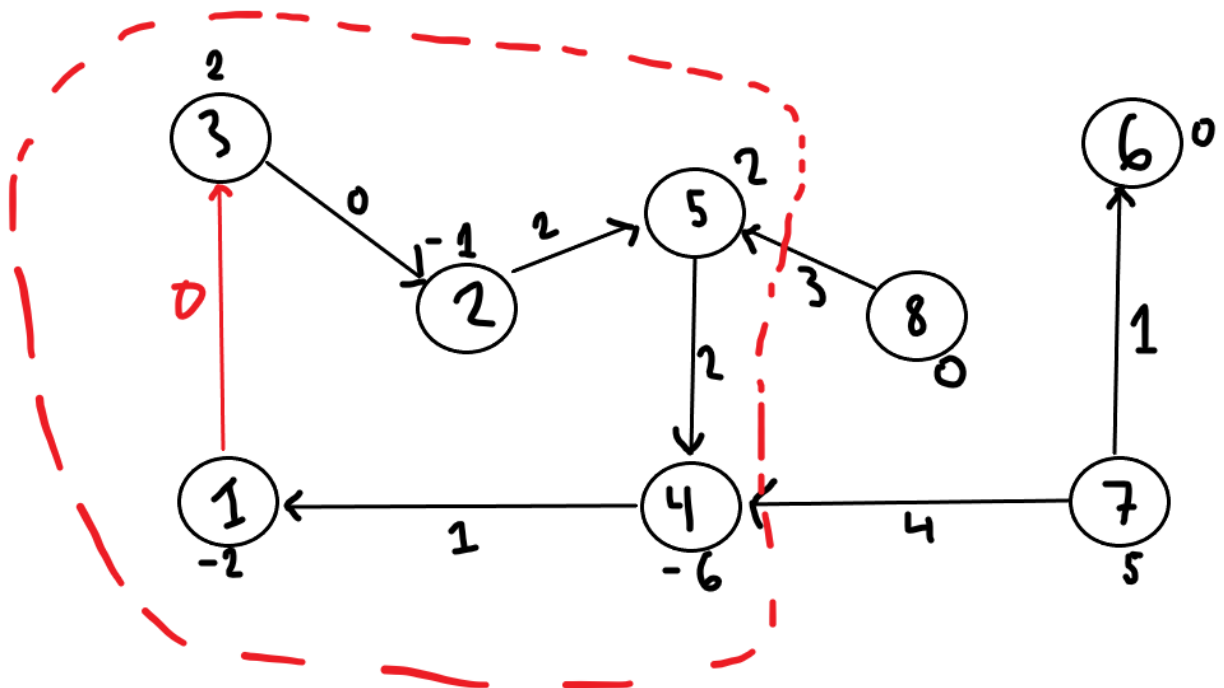
Altså fås at basisløsningen hørende til T er lig med:

$$\bar{f}_T = \begin{bmatrix} \bar{f}_{25} \\ \bar{f}_{32} \\ \bar{f}_{41} \\ \bar{f}_{54} \\ \bar{f}_{74} \\ \bar{f}_{76} \\ \bar{f}_{85} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

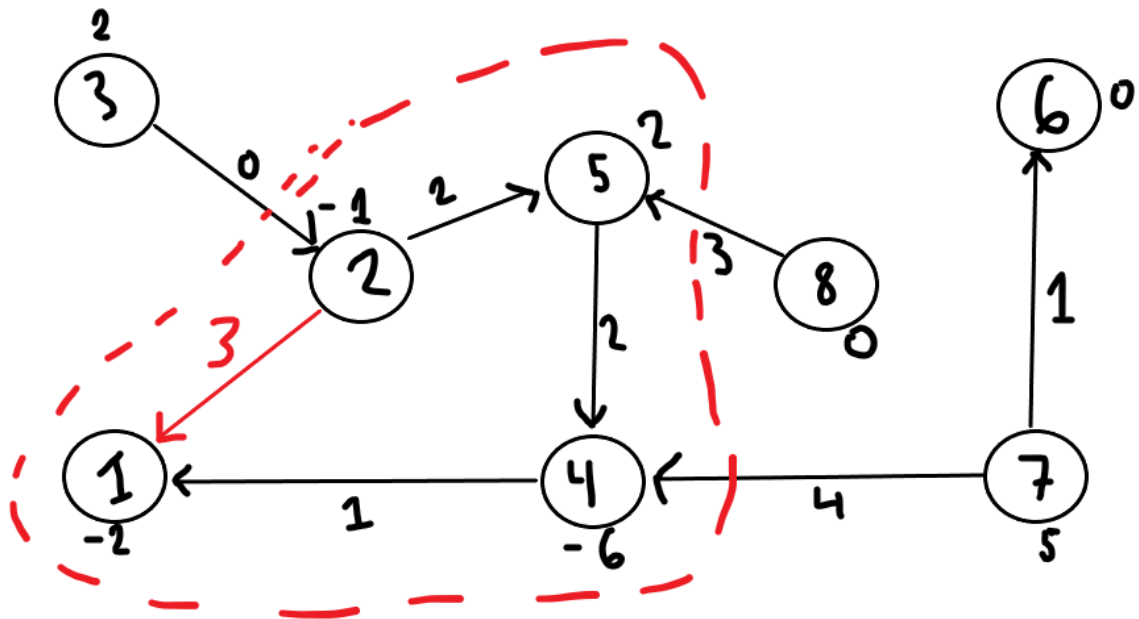
som er brugbar da $\bar{f}_T \geq 0_7$ og resten af kanterne har flow lig 0.

(ii) Hvis man tilføjer en kant til et udspændende træ opstår der en unik kreds. Find de kredse der opnåes ved at tilføje hver af de kanter der ikke er med i det udspændende træ.

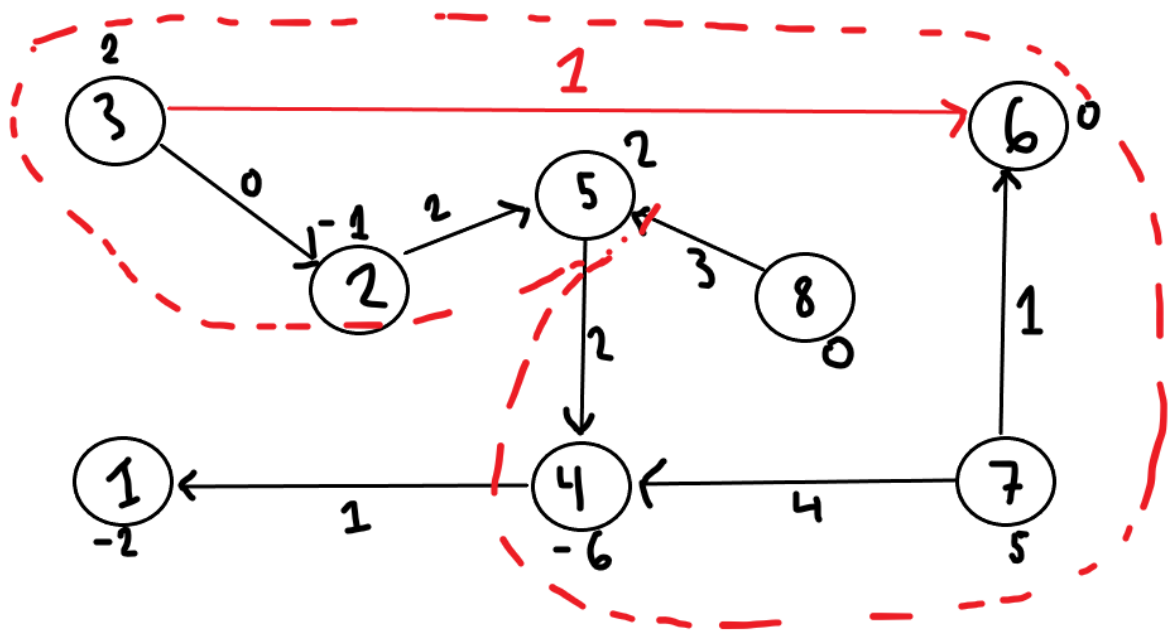
ii) Ved at tilføje (1, 3) opnås kredsen:



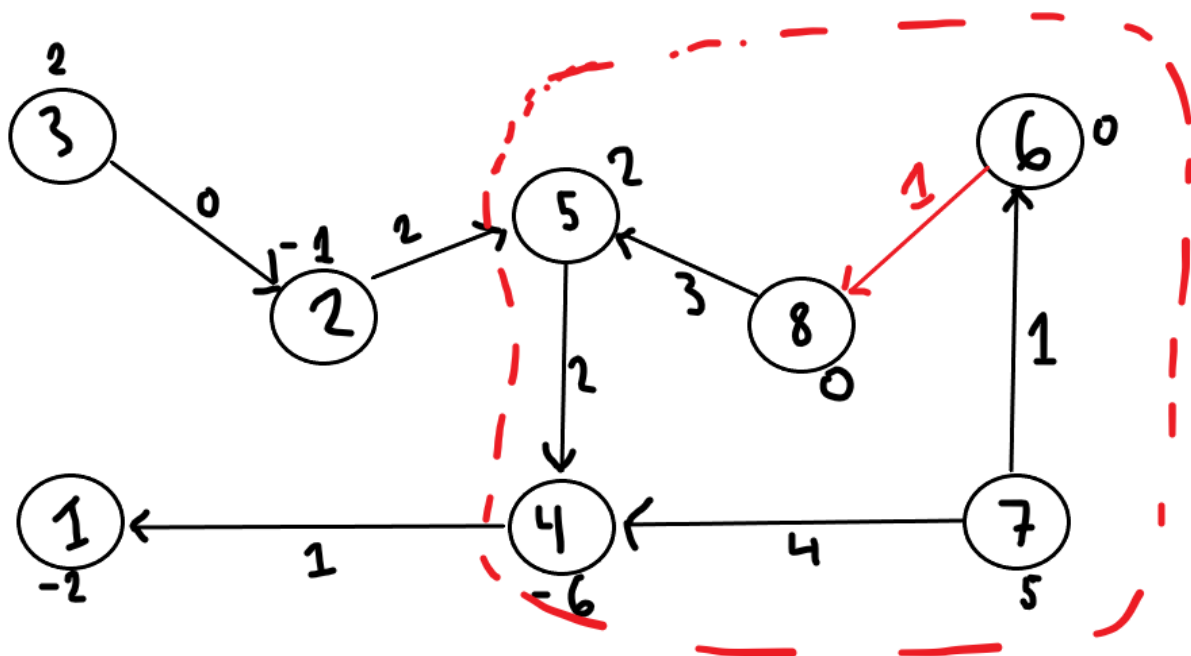
Ved at tilføje (2, 1) opnås kredsen:



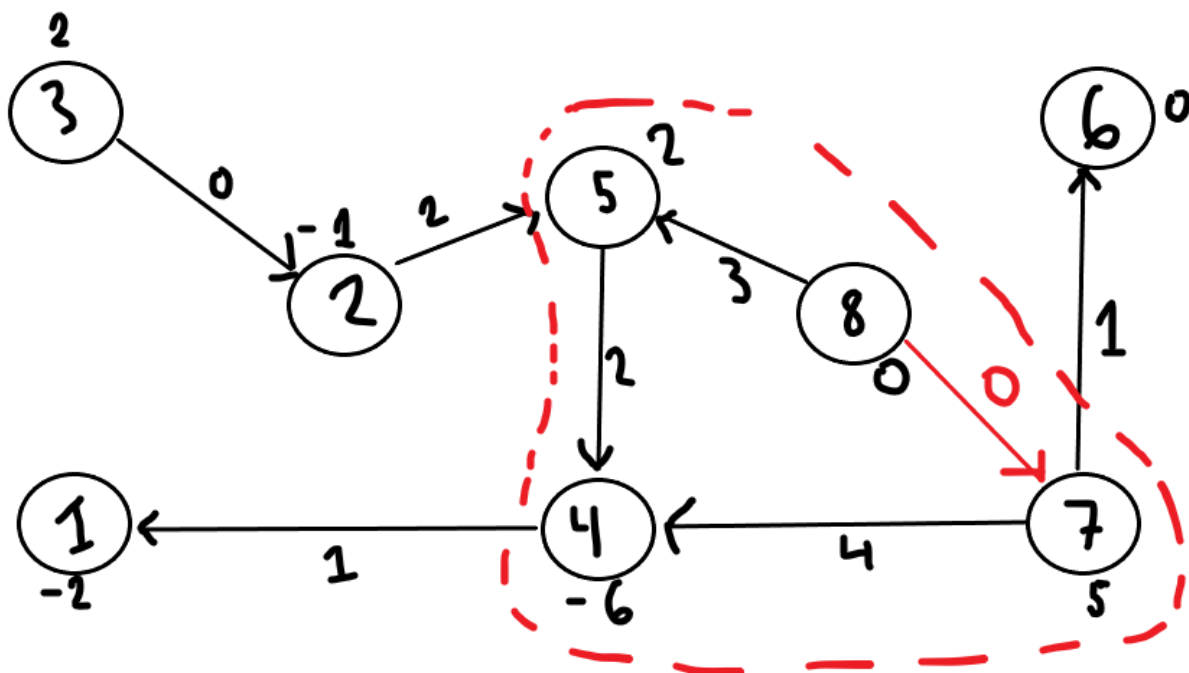
Ved at tilføje (3, 6) opnås kredsen:



Ved at tilføje (6, 8) opnås kredsen:



Ved at tilføje (8, 7) opnås kredsen:



- (iii) Find circulationsvektorerne svarende til hver af de kredse fundet i (ii) (se side 278).

og

(iv) Find en circulationsvektor $h^C \in \mathbb{R}^{|E|}$ med negativ omkostning, i.e., en circulationsvektor h^C der opfylder $c^T h^C < 0$.

iii) og iv):

with (LinearAlgebra) :

(side 278 forklarer circulationsvektorerne)

Let us now consider a cycle C . We let F and B be the set of forward and backward arcs of the cycle, respectively. The flow vector h^C with components

$$h_{ij}^C = \begin{cases} 1, & \text{if } (i, j) \in F, \\ -1, & \text{if } (i, j) \in B, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Vi havde følgende ordning af kanterne:

$A = \{(1, 3), (2, 1), (2, 5), (3, 2), (3, 6), (4, 1), (5, 4), (6, 8), (7, 4), (7, 6), (8, 5), (8, 7)\}$
med deres respektive omkostninger:

$$c^T = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 4 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

For 1. kreds, $C_1 = \{(1, 3), (2, 5), (3, 2), (4, 1), (5, 4)\}$ fås at:

$F = C$ (alle kanter er forwardkanter)

$B = \emptyset$ (ingen backwardkanter)

og dermed, ved at bruge samme ordning af kanterne som før, så får vi at:

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ h^1 \end{pmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

med omkostning:

$$\begin{aligned} c^T h^1 &= \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 4 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \\ &\quad \cdot \text{Transpose} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= c^T h^1 = 5 \end{aligned}$$

For 2. kreds, $C_2 = \{(2, 1), (2, 5), (4, 1), (5, 4)\}$ fås at:

$F = \{(2, 1)\}$

$B = \{(2, 5), (4, 1), (5, 4)\}$

og dermed:

$$\begin{pmatrix} C_2 \\ h^2 \end{pmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

med omkostning:

$$\begin{aligned} c^T h^2 &= \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 4 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \\ &\quad \cdot \text{Transpose} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= c^T h^2 = -2 \end{aligned}$$

For 3. kreds, $C_3 = \{(2, 5), (3, 2), (3, 6), (5, 4), (7, 4), (7, 6)\}$ fås at:

$$F = \{(3, 6), (7, 4)\}$$

$$B = \{(2, 5), (3, 2), (5, 4), (7, 6)\}$$

og dermed:

$$\begin{pmatrix} C_3 \\ h^3 \end{pmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

med omkostning:

$$\begin{aligned} c^T h^3 &= \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 4 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \\ &\quad \cdot \text{Transpose} \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= c^T h^3 = 0 \end{aligned}$$

For 4. kreds, $C_4 = \{(5, 4), (6, 8), (7, 4), (7, 6), (8, 5)\}$ fås at:

$$F = \{(5, 4), (6, 8), (7, 6), (8, 5)\}$$

$$B = \{(7, 4)\}$$

og dermed:

$$\begin{pmatrix} C_4 \\ h^4 \end{pmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

med omkostning:

$$\begin{aligned} c^T h^4 &= \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 4 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \\ &\quad \cdot \text{Transpose} \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= c^T h^4 = 3 \end{aligned}$$

For 5. og sidste kreds, $C_5 = \{(5, 4), (7, 4), (8, 5), (8, 7)\}$ fås at:

$$F = \{(7, 4), (8, 7)\}$$

$$B = \{(5, 4), (8, 5)\}$$

og dermed:

$$\begin{pmatrix} C_5 \\ h^5 \end{pmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

med omkostning:

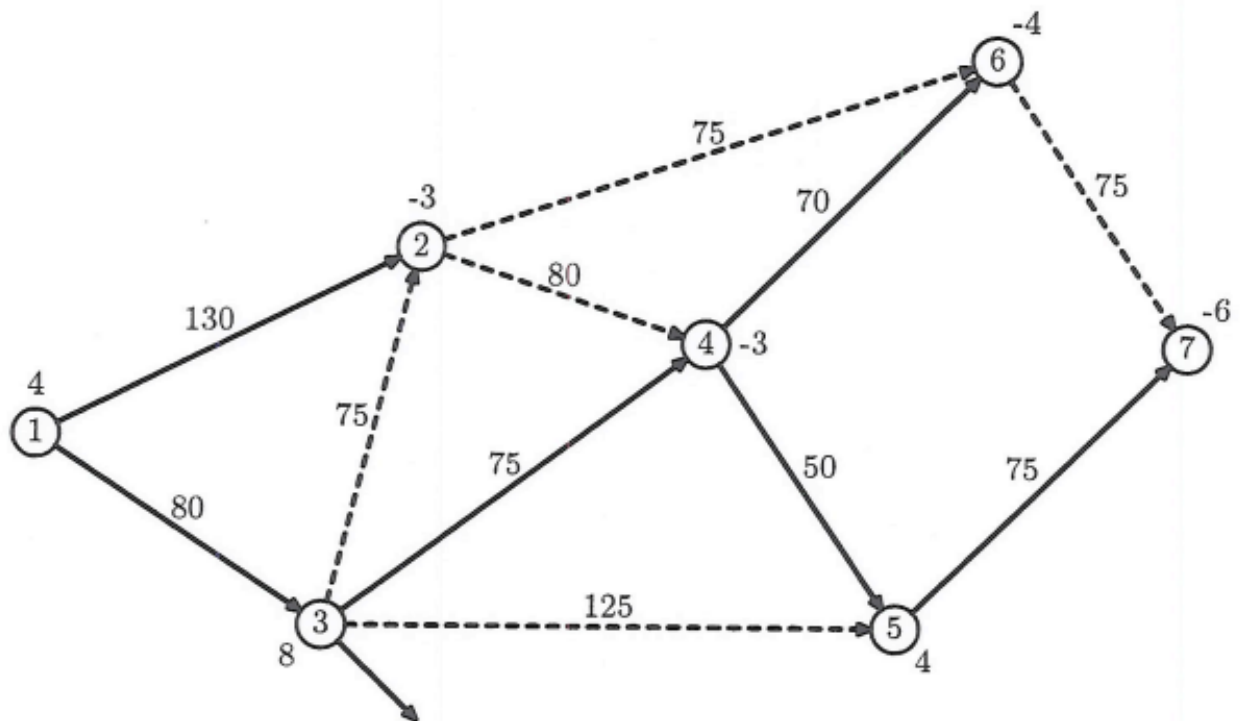
$$\begin{aligned} c^T h^5 &= \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 4 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \\ &\quad \cdot \text{Transpose} \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= c^T h^5 = -1 \end{aligned}$$

Altså er både h^2 og h^5 cirkulationsvektorer med negativ omkostning.

Øvelse 2 (Eksamen 2007, Opgave 2.1)

Opgave 2

I denne opgave tages der udgangspunkt i firmaet Apport A/S. Apport A/S har specialiseret sig i at fragte biler for biludlejningsfirmaer, og de står i øjeblikket med en problemstilling, som kan beskrives ved netværket i Figur 1. Bemærk, at der er tilføjet en rod til knude 3.



Figur 1:

De syv knuder repræsenterer hver en by, og tallet ved siden af hver knude fortæller, hvor mange biler der skal transporteres fra den pågældende by. Der skal eksempelvis transporteres 4 biler væk fra by 1, og der skal transporteres 3 biler hen til by 4.

Hver af de orienterede kanter i grafen (både de stiplede og de fuldtoptrukne) repræsenterer en ensrettet vej, som Apport A/S kan benytte, når de skal fragte bilerne fra en by til en anden. Tallet midt på kanten angiver den tid, det tager at bruge kanten.

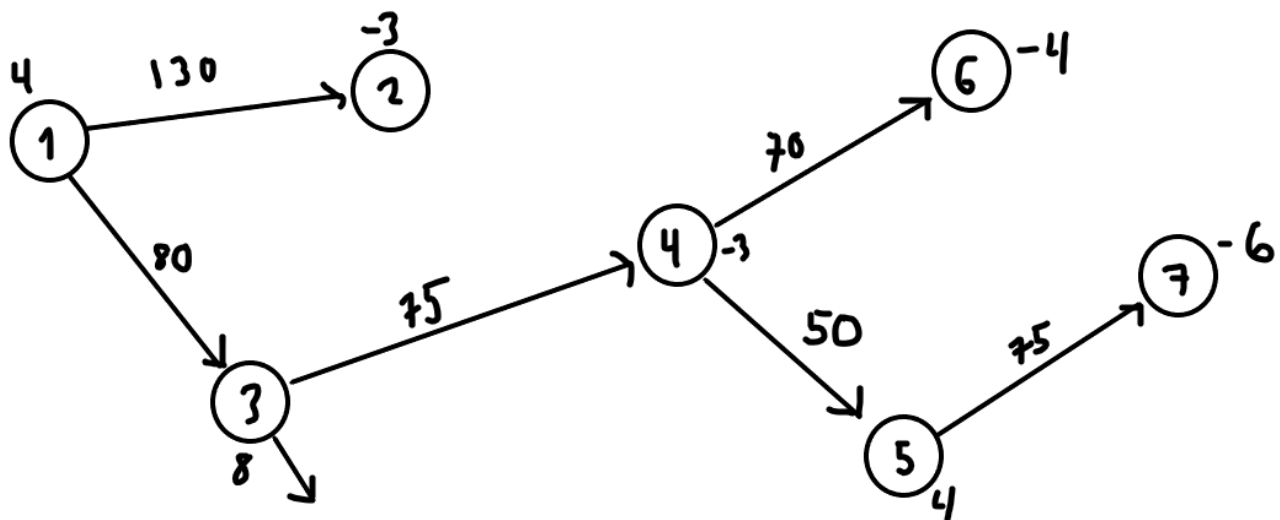
Apport A/S ønsker at minimere den tid, som deres chauffører bruger på at fragte bilerne rundt. Der tildeles en chauffør til hver bil, og det betyder, at tiden på en kant skal ganges med det antal biler, der benytter kanten.

Spørgsmål 2.1

Apport A/S benytter i øjeblikket kun de fuldtoptrukne kanter, hvilket svarer til et udspændende træ i netværket med knude 3 som rodknude.

- Find løsningen og løsningsværdien som Apport A/S kommer frem til ved at bruge de fuldtoptrukne kanter.
- Minimerer løsningen den samlede transporttid? Hvis ikke, så find en optimale løsning vha. netværksimpleksmetoden.
- Er den optimale løsning entydig?

a) Vi tegner det udspændende træ der dannes ved de fuldtoptrukne linjer:



Det udspændende træ her, skal tænkes som en basis, ligesom i simplex.

Vi kalder det udspændende, da træet dækker alle knuder, og vi har således 6 flows med i træet her, hvor træet "egentligt" forstås som en basis for problemet.

Dvs at $T = \{(1, 2), (1, 3), (3, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 7)\}$.

Vi skal således finde den primale basisløsning og dens objektværdi hørende til ovenstående træ.

Den primale basisløsning skal opfylde at det der kommer ud af knude i minus det der kommer ind, skal være lig med efterspørgslen b_i , som er givet ved:

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 8 \\ -3 \\ 4 \\ -4 \\ -6 \end{bmatrix}$$

dvs f skal opfylde at:

$$\sum_{j \in O(i)} f_{ij} - \sum_{j \in I(i)} f_{ji} = b_i \text{ for alle knuder } i \in N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

hvilket svarer til:

$$f_{12} + f_{13} = b_1 = 4$$

$$f_{34} - f_{13} = b_3 = 8$$

$$f_{45} + f_{46} - f_{34} = b_4 = -3$$

$$f_{57} - f_{45} = b_5 = 4$$

$$-f_{12} = b_2 = -3$$

$$-f_{57} = b_7 = -6$$

$$-f_{46} = b_6 = -4$$

$$\text{solve}(\{f_{12} + f_{13} = 4, f_{34} - f_{13} = 8, f_{45} + f_{46} - f_{34} = -3, f_{57} - f_{45} = 4, -f_{12} = -3, -f_{57} = -6, -f_{46} = -4\})$$

$$\{f_{12} = 3, f_{13} = 1, f_{34} = 9, f_{45} = 2, f_{46} = 4, f_{57} = 6\} \quad (2.1)$$

Dermed er den primale basisløsning hørende til T givet ved:

$$\bar{f} = \begin{bmatrix} \bar{f}_{12} \\ \bar{f}_{13} \\ \bar{f}_{34} \\ \bar{f}_{45} \\ \bar{f}_{46} \\ \bar{f}_{57} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 9 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

med objektværdi:

$$\sum_{(i,j) \in T} c_{ij} \bar{f}_{ij} = (c_T)^T \bar{f} = \begin{bmatrix} 130 & 80 & 75 & 50 & 70 & 75 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 9 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = 1975$$

b) Vi løser netværksproblemet ved network simplex method.

Vi skal nu se om løsningen er optimal (i forhold til minimeringsproblemet), dvs se om de reducerede omkostninger er positive, og til dette skal vi bruge de duale variable.

Vi finder nu de duale variable, hvor knude 3 er rodknude, dvs $p_3 = 0$, og $p_i - p_j = c_{ij}$ for $(i,j) \in T$.

Dermed skal den duale basisløsning hørende til T opfylde:

$$p_3 = 0$$

$$p_1 - p_2 = 130$$

$$p_1 - p_3 = 80$$

$$p_3 - p_4 = 75$$

$$p_4 - p_5 = 50$$

$$p_4 - p_6 = 70$$

$$p_5 - p_7 = 75$$

$$\text{solve}(\{p_3 = 0, p_1 - p_3 = 80, p_1 - p_2 = 130, p_3 - p_4 = 75, p_4 - p_5 = 50, p_4 - p_6 = 70, p_5 - p_7 = 75\}) = \{p_1 = 80, p_2 = -50, p_3 = 0, p_4 = -75, p_5 = -125, p_6 = -145, p_7 = -200\}$$

Dermed:

$$\bar{p} = \begin{bmatrix} 80 \\ -50 \\ 0 \\ -75 \\ -125 \\ -145 \\ -200 \end{bmatrix}$$

De reducerede omkostninger findes ved:

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (p_i - p_j) \text{ for } (i,j) \in AT \text{ (dvs alle kanter der IKKE er med i basistræet } T)$$

$$\bar{c}_{32} = 75 - (0 - (-50)) = \bar{c}_{32} = 25$$

$$\bar{c}_{24} = 80 - (-50 - (-75)) = \bar{c}_{24} = 55$$

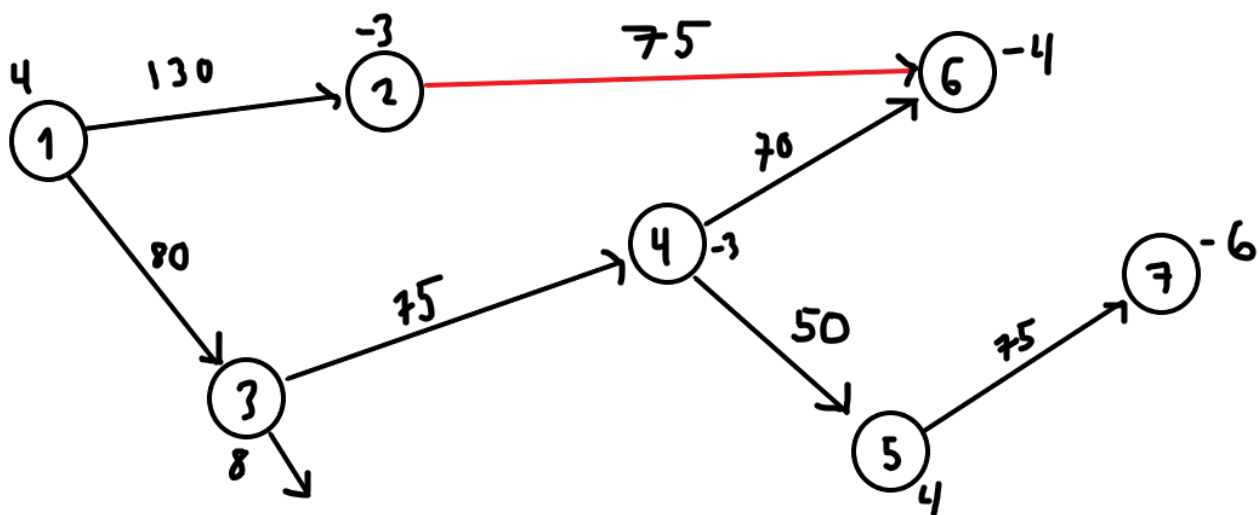
$$\bar{c}_{26} = 75 - (-50 - (-145)) = \bar{c}_{26} = -20$$

$$\bar{c}_{67} = 75 - (-145 - (-200)) = \bar{c}_{67} = 20$$

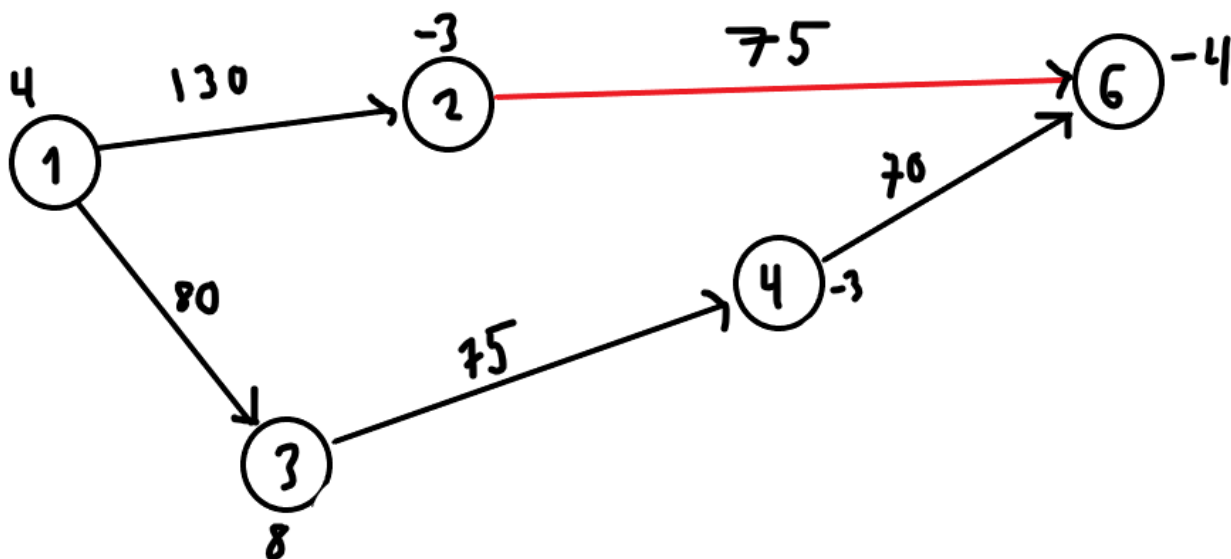
$$\bar{c}_{35} = 125 - (0 - (-125)) = \bar{c}_{35} = 0$$

Da $\bar{c}_{26} = -20 < 0 \Rightarrow T$ er ikke optimal.

Tag $(2, 6)$ (dvs f_{26}) ind i basen:



Cirkulationen opstår i:

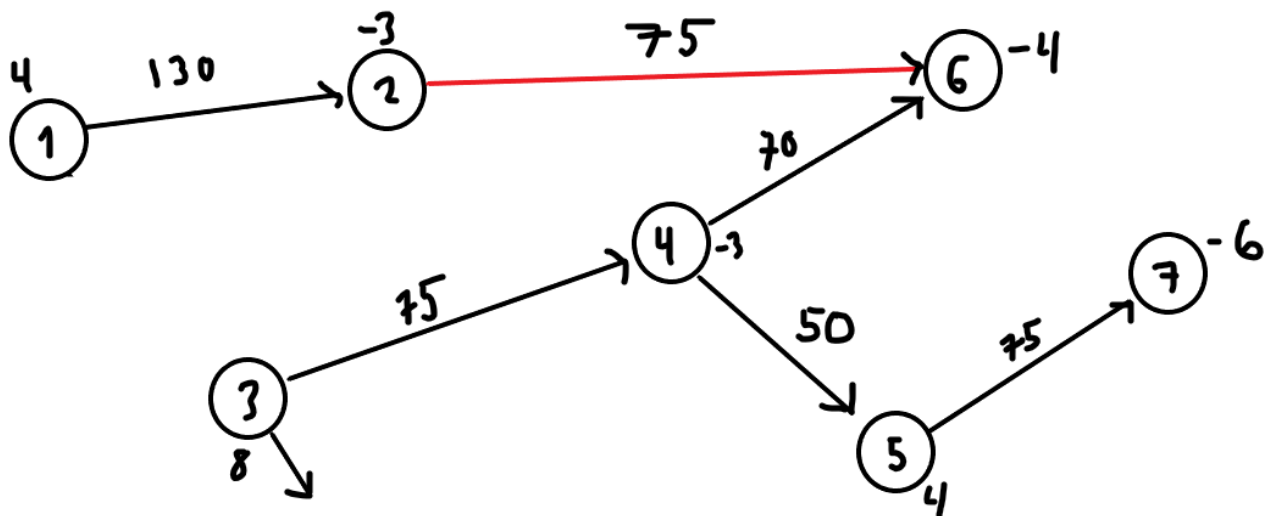


Backward kanterne er: $B = \{(4, 6), (3, 4), (1, 3)\}$ (de kanter, hvor cirkulationen ikke kører ensrettet, fx start i (1,2) og bevæg fremad til (2,6), så ned til (4,6) osv)

$$\theta^* = \min_{(i,j) \in B} \bar{f}_{ij} = \min\{\bar{f}_{46}, \bar{f}_{34}, \bar{f}_{13}\} = \min\{4, 9, 1\} = 1 \Rightarrow (1, 3) \text{ skal ud af basis.}$$

Dermed $T = \{(1, 2), (2, 6), (3, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 7)\}$

Nyt træ:



Duale variable:

$$p_3 = 0$$

$$p_3 - p_4 = 75$$

$$p_1 - p_2 = 130$$

$$p_2 - p_6 = 75$$

$$p_4 - p_5 = 50$$

$$p_4 - p_6 = 70$$

$$p_5 - p_7 = 75$$

$$\text{solve}(\{p_3 = 0, p_3 - p_4 = 75, p_1 - p_2 = 130, p_2 - p_6 = 75, p_4 - p_5 = 50, p_5 - p_7 = 75, p_4 - p_6 = 70\}) = \{p_1 = 60, p_2 = -70, p_3 = 0, p_4 = -75, p_5 = -125, p_6 = -145, p_7 = -200\}$$

Dermed

$$\bar{p} = \begin{bmatrix} 60 \\ -70 \\ 0 \\ -75 \\ -125 \\ -145 \\ -200 \end{bmatrix}$$

Vi finder de reducerede omkostninger:

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (p_i - p_j) \text{ for } (i, j) \in A \setminus T$$

$$\bar{c}_{13} = 80 - (60 - 0) = \bar{c}_{13} = 20$$

$$\bar{c}_{24} = 80 - (-70 - (-75)) = \bar{c}_{24} = 75$$

$$\bar{c}_{32} = 75 - (0 - (-70)) = \bar{c}_{32} = 5$$

$$\bar{c}_{35} = 125 - (0 - (-125)) = \bar{c}_{35} = 0$$

$$\bar{c}_{67} = 75 - (-145 - (-200)) = \bar{c}_{67} = 20$$

Da alle reducerede omkostninger er positive, så ved vi at dette er et optimal træ.
Basisløsning findes:

$$\sum_{j \in O(i)} f_{ij} - \sum_{j \in I(i)} f_{ji} = b_i \text{ for alle knuder } i \in N.$$

$$f_{12} = b_1 = 4$$

$$f_{26} - f_{12} = b_2 = -3$$

$$f_{34} = b_3 = 8$$

$$f_{45} + f_{46} - f_{34} = b_4 = -3$$

$$f_{57} - f_{45} = b_5 = 4$$

$$-f_{26} - f_{46} = b_6 = -4$$

$$-f_{57} = b_7 = -6$$

$$\text{solve}(\{f_{12}=4, f_{26}-f_{12}=-3, f_{34}=8, f_{45}+f_{46}-f_{34}=-3, f_{57}-f_{45}=4, -f_{26}-f_{46}=-4, -f_{57}=-6\}) = \\ \{f_{12}=4, f_{26}=1, f_{34}=8, f_{45}=2, f_{46}=3, f_{57}=6\}$$

Dermed:

$$\bar{f} = \begin{bmatrix} \overline{f_{12}} \\ \overline{f_{26}} \\ \overline{f_{34}} \\ \overline{f_{45}} \\ \overline{f_{46}} \\ \overline{f_{57}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 8 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{med objektværdi } (c_T)^T \bar{f} = \begin{bmatrix} 130 & 75 & 75 & 50 & 70 & 75 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 8 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 1955$$

c) Ikke entydig løsning, da $\overline{c_{35}} = 0$, så vi kunne tage (3, 5) ind i basen, og få en løsning med samme objektværdi.

▼ Øvelse 3 (Eksamen 2006, Opgave 1)

OPGAVE 1

En orienteret graf består af knuder med numre 1, 2, 3, 4 og 5 samt kanter (1,2), (1,3), (1,5), (2,3), (2,4), (3,4), (3,5) og (4,5)

Knuderne har tilknyttet følgende data for udbud eller efterspørgsel:

$$b_1 = 3, b_2 = 6, b_3 = 2, b_4 = -6, b_5 = -5$$

Til kanterne er knyttet enhedsomkostninger således:

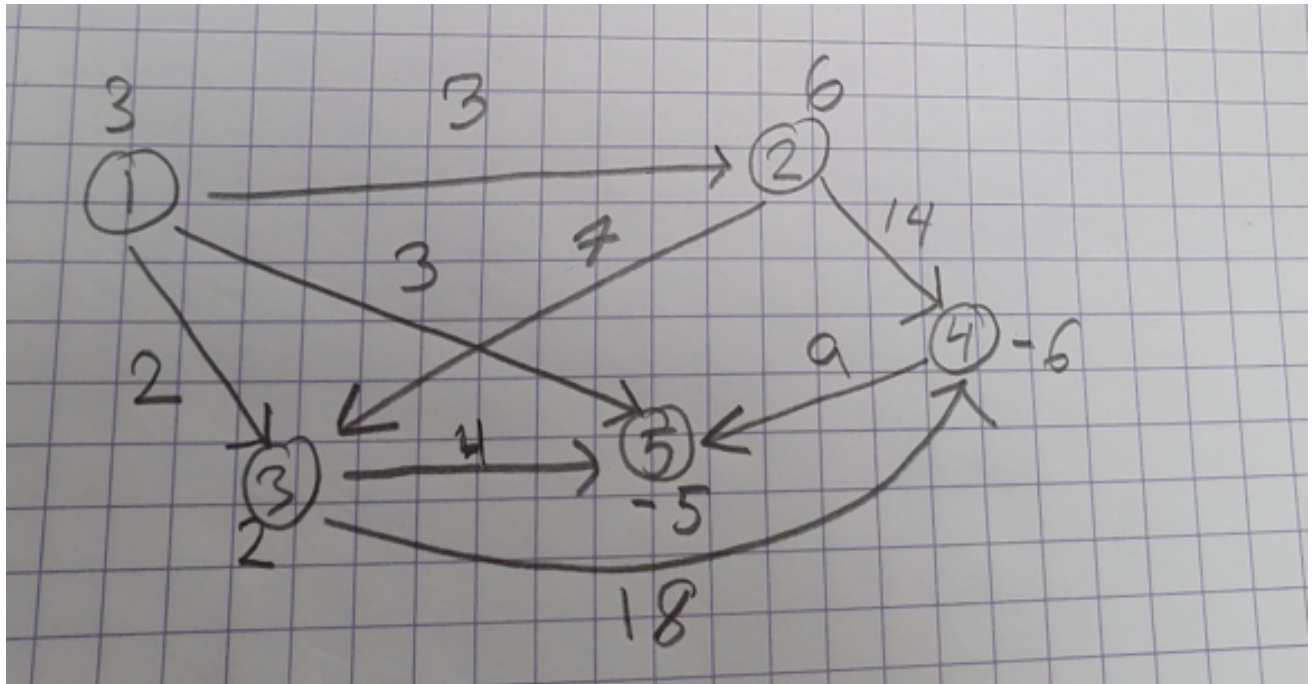
$$c_{1,2} = 3, c_{1,3} = 2, c_{1,5} = 3, c_{2,3} = 7, c_{2,4} = 14, c_{3,4} = 9, c_{3,5} = 4, c_{4,5} = 18$$

1. Skitser grafen (netværket) og formuler det tilknyttede minimale cost network flow-problem (P).

1) Grafen

$$G = (N, A) = (\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\})$$

skitseres:



Det lineære program P for min-cost netværksproblemet bliver:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} f_{ij}$$

s.t

$$\sum_{j \in O(i)} f_{ij} - \sum_{j \in I(i)} f_{ji} = b_i \text{ for alle knuder } i \in N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$f_{ij} \geq 0 \text{ for alle kanter } (i,j) \in A$$

dvs:

$$\min 3f_{12} + 2f_{13} + 3f_{15} + 7f_{23} + 14f_{24} + 4f_{35} + 18f_{34} + 9f_{45}$$

s.t

$$f_{12} + f_{13} + f_{15} = b_1 = 3$$

$$f_{24} + f_{23} - f_{12} = b_2 = 6$$

$$f_{34} + f_{35} - f_{23} - f_{13} = 2$$

$$f_{45} - f_{24} - f_{34} = b_4 = -6$$

$$-f_{15} - f_{35} - f_{45} = b_5 = -5$$

$$f_{ij} \geq 0 \text{ for alle kanter } (i, j) \in A$$

2. Vis, at vektoren med koordinater at $x_{1,5} = 3$, $x_{2,3} = 6$, $x_{3,4} = 8$, $x_{4,5} = 2$ og resten af koordinaterne lig med 0 udgør en brugbar basisløsning til problemet (P).

2) Vi får her et flow svarende til basen $T = \{(1, 5), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$, som vi skal vise er brugbart, dvs hvor følgende skal gælde:

$$\sum_{j \in O(i)} f_{ij} - \sum_{j \in I(i)} f_{ji} = b_i \text{ for alle knuder } i \in N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$f_{ij} \geq 0 \text{ for alle kanter } (i, j) \in A$$

For $i = 1$ fås:

$$f_{12} + f_{13} + f_{15} = 0 + 0 + 3 = b_1 = 3, \text{ dermed ok}$$

For $i = 2$ fås:

$$f_{24} + f_{23} - f_{12} = 0 + 6 - 0 = 6 = b_2, \text{ dermed ok}$$

For $i = 3$ fås:

$$f_{34} + f_{35} - f_{23} - f_{13} = 8 + 0 - 6 - 0 = 2 = b_3, \text{ dermed ok}$$

For $i = 4$ fås:

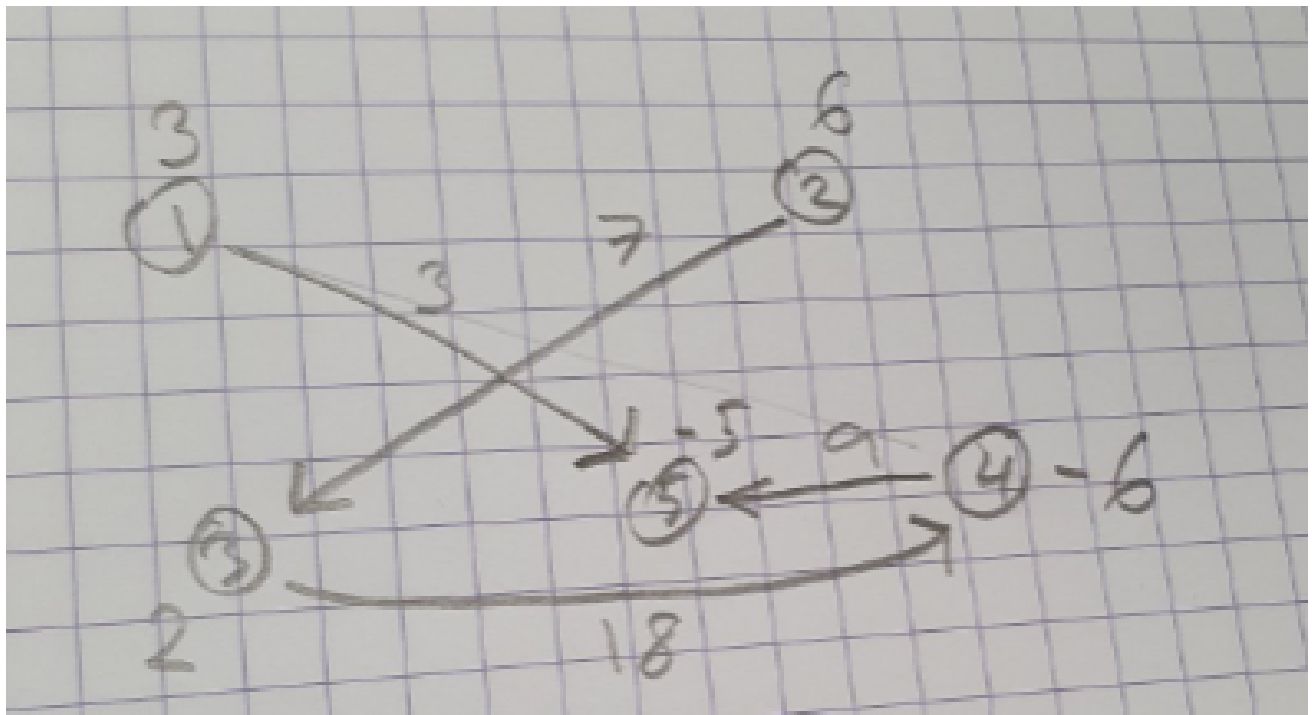
$$f_{45} - f_{24} - f_{34} = 2 - 0 - 8 = -6 = b_4, \text{ dermed ok}$$

For $i = 5$ fås:

$$-f_{15} - f_{35} - f_{45} = -3 - 0 - 2 = -5 = b_5, \text{ dermed ok}$$

Desuden er alle flows $f_{ij} \geq 0$, så samlet set er $\bar{f} = \begin{bmatrix} \bar{f}_{15} \\ \bar{f}_{23} \\ \bar{f}_{34} \\ \bar{f}_{45} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$ en brugbar basisløsning for P

hørende til basen T , med følgende udspændende træ:



3. Find de duale variable w_i svarende til den brugbare basisløsning fundet i spørgsmål 2.

3) Her sættes $w_5 = 0$ (ses som destinationsknuden), og de andre duale variable skal opfylde at

$$w_i - w_j = c_{ij} \text{ for } (i, j) \in T:$$

$$w_5 = 0$$

$$w_1 - w_5 = 3$$

$$w_2 - w_3 = 7$$

$$w_3 - w_4 = 18$$

$$w_4 - w_5 = 9$$

$$\text{solve}(\{w_5 = 0, w_1 - w_5 = 3, w_2 - w_3 = 7, w_3 - w_4 = 18, w_4 - w_5 = 9\}) =$$

$$\{w_1 = 3, w_2 = 34, w_3 = 27, w_4 = 9, w_5 = 0\}$$

Dermed er den duale basisløsning hørende til T lig med:

$$\bar{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 34 \\ 27 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4. Er den fundne brugbare basisløsning i spørgsmål 2 en optimal løsning til problemet (P)?

4) Reducerede omkostninger findes ved:

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (w_i - w_j) \text{ for } (i, j) \in A \setminus T$$

$$\overline{c_{12}} = 3 - (3 - 34) = \overline{c_{12}} = 34$$

$$\overline{c_{13}} = 2 - (3 - 27) = \overline{c_{13}} = 26$$

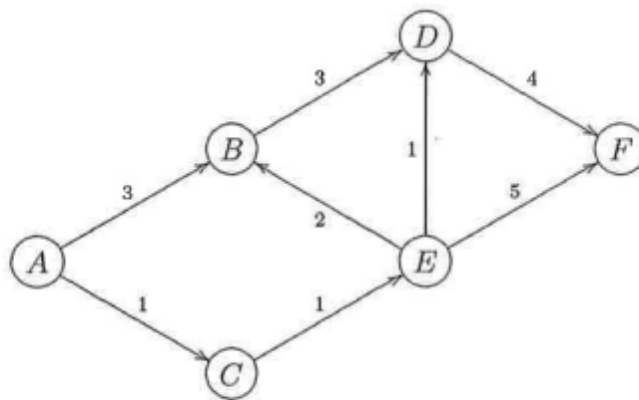
$$\overline{c_{35}} = 4 - (27 - 0) = \overline{c_{35}} = -23$$

$$\overline{c_{24}} = 14 - (34 - 9) = \overline{c_{24}} = -11$$

Dermed er løsningen ikke optimal, da vi har ikke har alle reducerede omkostninger positive.

▼ Eksamen 2010, Opgave 1\{v}

OPGAVE 1



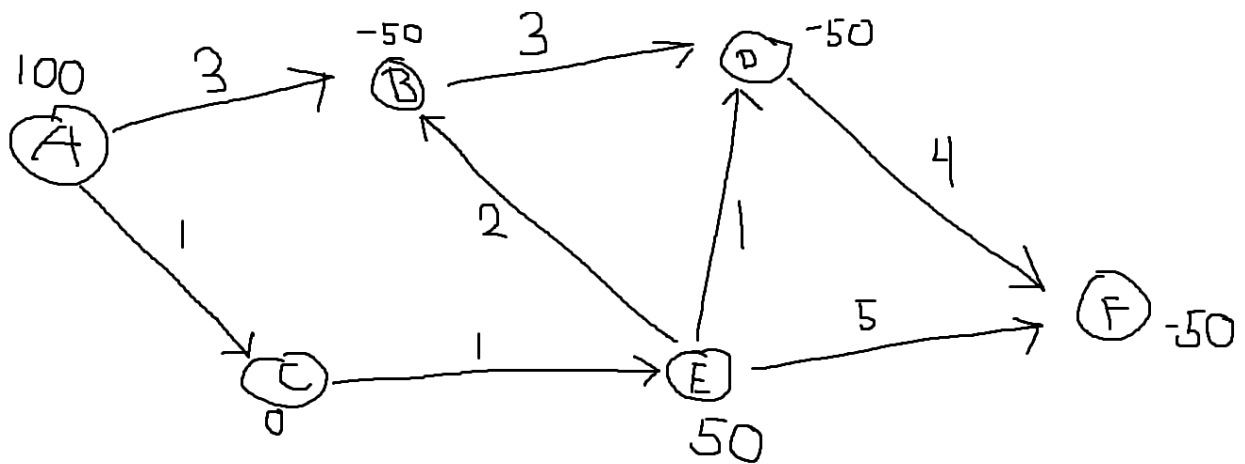
Lad N betegne netværket ovenfor. Omkostningerne er vist på de enkelte kanter og knuderne er markeret A, B, C, D, E og F . I knuderne A og E er der et inflow på hhv. 100 og 50. Knuderne B, D og F har alle et outflow på 50.

- (i) Opskriv det lineære program som kommer fra netværksproblemet hørende til N med disse data.

i) Inflow = udbud, outflow = efterspørgsel (dårligt formuleret, da det er en gammel eksamen)

Vi tegner grafen

$G = (N, A) = (\{A, B, C, D, E, F\}, \{(A, B), (A, C), (B, D), (C, E), (D, F), (E, B), (E, D), (E, F)\})$:



Det lineære program for min-cost netværksproblemet er:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} f_{ij}$$

s.t.

$$\sum_{j \in O(i)} f_{ij} - \sum_{j \in I(i)} f_{ji} = b_i \text{ for alle knuder } i \in N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$f_{ij} \geq 0 \text{ for alle kanter } (i,j) \in A.$$

Dvs følgende problem:

$$\min 3f_{AB} + f_{AC} + 3f_{BD} + f_{CE} + 4f_{DF} + 2f_{EB} + f_{ED} + 5f_{EF}$$

s.t.

$$f_{AB} + f_{AC} = b_A = 100$$

$$f_{BD} - f_{AB} - f_{EB} = b_B = -50$$

$$f_{CE} - f_{AC} = b_C = 0 \quad (\text{når der ikke nævnes inflow eller outflow i opgaven, så antag bare efterspørgsel på 0})$$

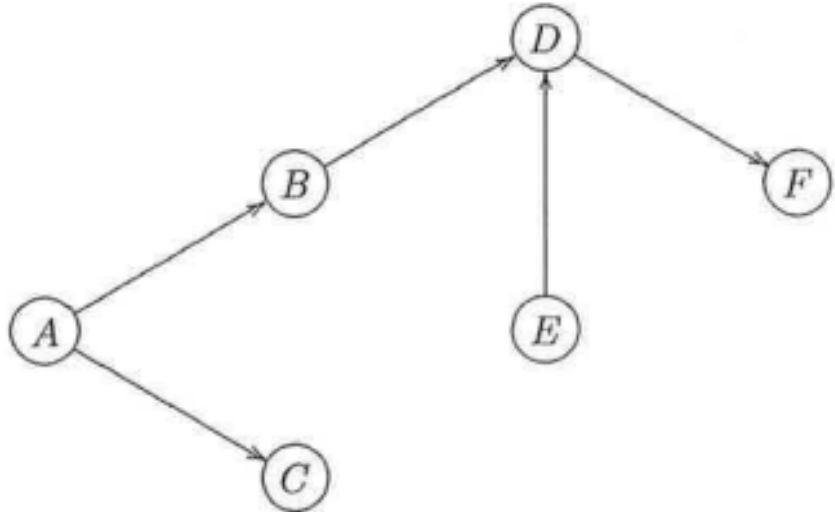
$$f_{DF} - f_{BD} - f_{ED} = b_D = -50$$

$$f_{EB} + f_{ED} + f_{EF} - f_{CE} = b_E = 50$$

$$-f_{DF} - f_{EF} = b_F = -50$$

$$f_{ij} \geq 0 \text{ for alle kanter } (i,j) \in A.$$

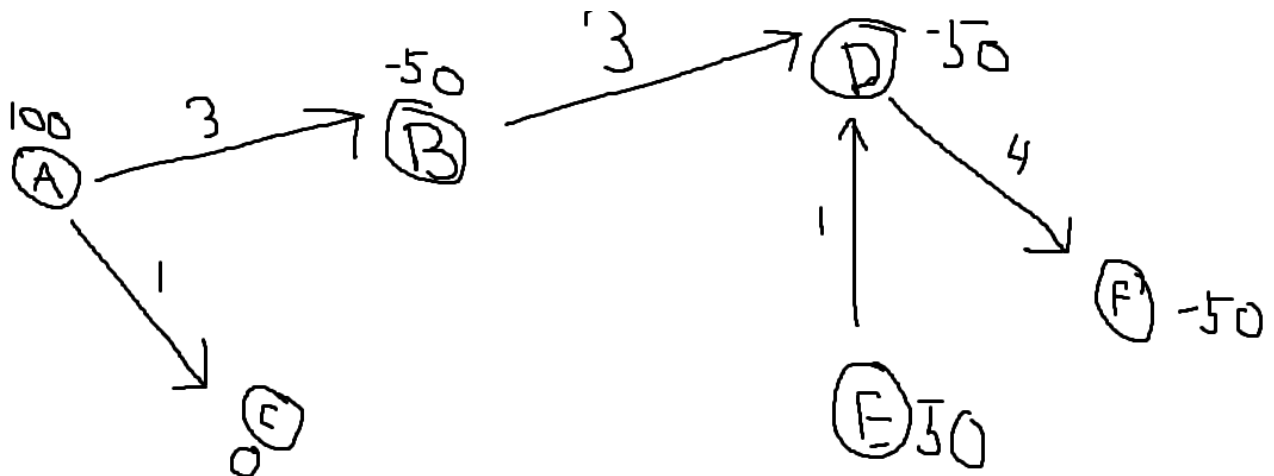
(ii) Find en brugbar løsning hørende til det udspændende træ



samt de tilhørende duale variable med udgangspunkt i knuden F .

ii) Her får vi givet basistræet $T = \{(A, B), (A, C), (B, D), (E, D), (D, F)\}$ (består altid af en kant mindre end antallet af knuder, dvs 5 kanter her, da vi har 6 knuder)

Det udspændende træ med data bliver:



Vi finder nu den brugbare basisløsning hørende til T :

$$\sum_{j \in O(i)} f_{ij} - \sum_{j \in I(i)} f_{ji} = b_i \text{ for alle knuder } i \in N. \text{ (husk at kanter der ikke er med i basen har flow lig 0)}$$

dvs:

$$f_{AB} + f_{AC} = b_A = 100$$

$$f_{BD} - f_{AB} = b_B = -50$$

$$-f_{AC} = b_C = 0$$

$$f_{DF} - f_{BD} = b_D = -50$$

$$f_{ED} = b_E = 50$$

$$-f_{DF} = b_F = -50$$

$$\text{solve}(\{f_{AB} + f_{AC} = 100, f_{BD} - f_{AB} = -50, -f_{AC} = 0, f_{DF} - f_{BD} = -50, f_{ED} = 50, -f_{DF} = -50\})$$

$$\Rightarrow \bar{f} = \begin{bmatrix} \overline{f_{AB}} \\ \overline{f_{AC}} \\ \overline{f_{BD}} \\ \overline{f_{ED}} \\ \overline{f_{DF}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 50 \\ 50 \\ 50 \end{bmatrix}$$

med objektværdi:

$$(c_T)^T \bar{f} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 50 \\ 50 \\ 50 \end{bmatrix} = 700$$

De tilhørende duale variable, med udgangspunkt i F er:

$$p_F = 0$$

$$p_A - p_B = 3$$

$$p_A - p_C = 1$$

$$p_B - p_D = 3$$

$$p_D - p_F = 4$$

$$p_E - p_D = 1$$

$$\text{solve}(\{p_F = 0, p_A - p_B = 3, p_A - p_C = 1, p_B - p_D = 3, p_D - p_F = 4, p_E - p_D = 1\}) =$$

$$\{p_A = 10, p_B = 7, p_C = 9, p_D = 4, p_E = 5, p_F = 0\}$$

Dermed:

$$\bar{p} = \begin{bmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(iii) Find en optimal løsning til netværksproblemet.

Vi finder de reducerede omkostninger for ikke-basis elementerne ved

$$\overline{c_{ij}} = c_{ij} - (p_i - p_j) \text{ for } (i, j) \in A \setminus T$$

dvs

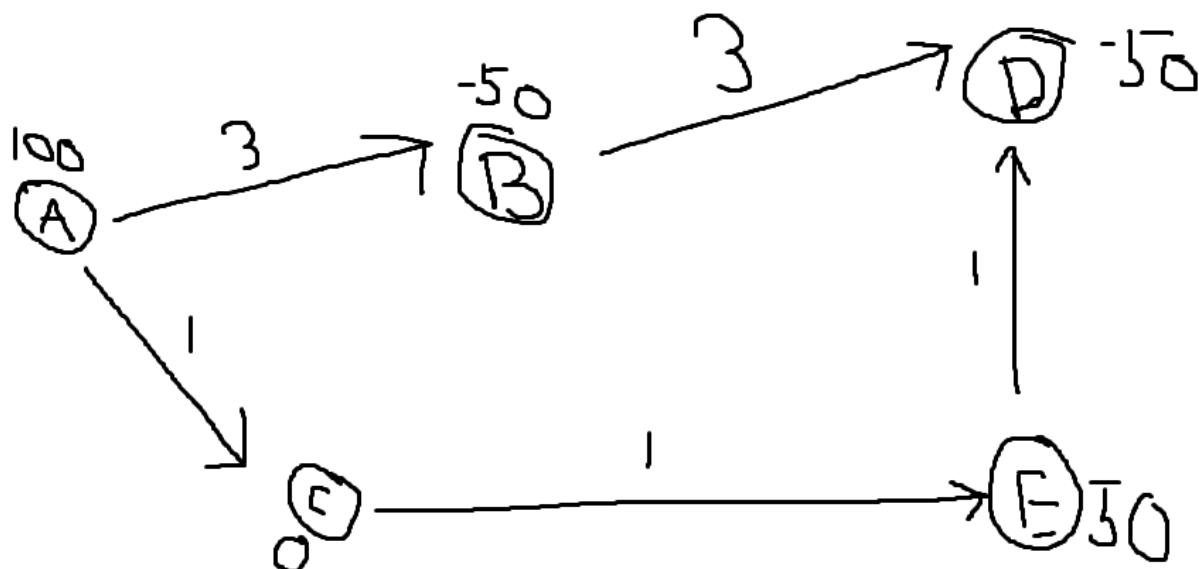
$$\overline{c_{CE}} = 1 - (9 - 5) = -3$$

$$\overline{c_{EB}} = 2 - (5 - 7) = 4$$

$$\overline{c_{EF}} = 5 - (5 - 0) = 0$$

Altså tager vi (C, E) ind i basistræet.

Cirkulation:



Vi skal se på backwardkanterne, ift. at danne cirkulation med retning startende fra (C, E) . Dvs at (E, D) peger rigtigt, mens (B, D) og (A, B) ikke gør. (A, C) peger også rigtigt.

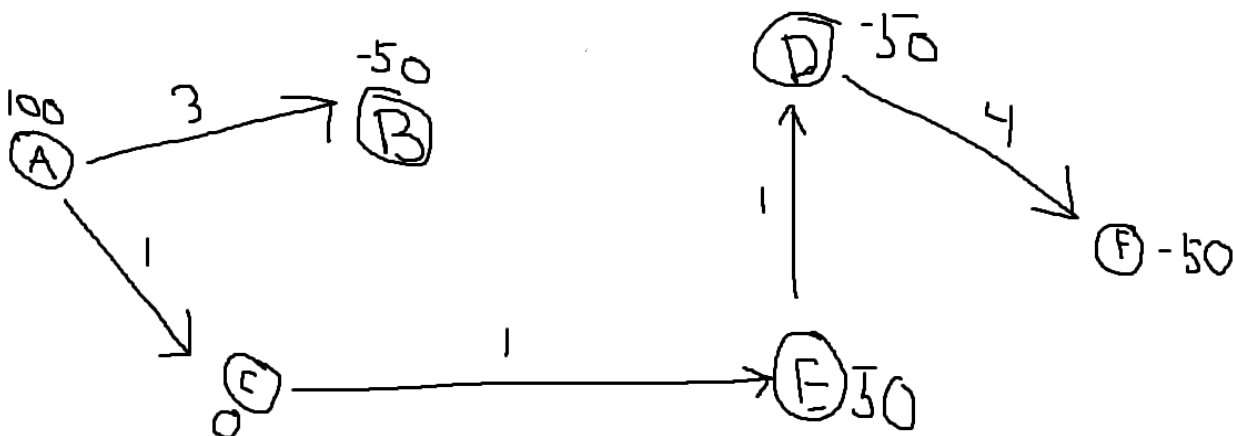
Dermed er backwardkanterne $B_k = \{(B, D), (A, B)\}$.

Se på

$$\theta^* = \min_{(i,j) \in B_k} \overline{f_{ij}} = \min\{\overline{f_{BD}}, \overline{f_{AB}}\} = \min\{50, 100\} = 50.$$

Altså tager vi (B, D) ud af basistræet $\Rightarrow T = \{(A, B), (A, C), (C, E), (E, D), (D, F)\}$

Nyt træ:



Duale variable:

$$p_F = 0$$

$$p_D - p_F = 4$$

$$p_E - p_D = 1$$

$$p_C - p_E = 1$$

$$p_A - p_C = 1$$

$$p_A - p_B = 3$$

$$\text{solve}(\{p_F = 0, p_D - p_F = 4, p_E - p_D = 1, p_C - p_E = 1, p_A - p_C = 1, p_A - p_B = 3\}) = \\ \{p_A = 7, p_B = 4, p_C = 6, p_D = 4, p_E = 5, p_F = 0\}$$

$$\bar{p} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 6 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Reducerede omkostninger:

$$\overline{c_{BD}} = 3 - (4 - 4) = 3$$

$$\overline{c_{EB}} = 2 - (5 - 4) = 1$$

$$\overline{c_{EF}} = 5 - (5 - 0) = 0$$

Positive reducerede omkostninger $\Rightarrow$ optimalt basistræ.

Vi finder flows (løsningerne til det primale problem) ved:

$$\sum_{j \in O(i)} f_{ij} - \sum_{j \in I(i)} f_{ji} = b_i$$

$$f_{AB} + f_{AC} = b_A = 100$$

$$-f_{AB} = b_B = -50$$

$$f_{CE} - f_{AC} = b_C = 0$$

$$f_{DF} - f_{ED} = b_D = -50$$

$$f_{ED} - f_{CE} = b_E = 50$$

$$-f_{DF} = b_F = -50$$

$$\text{solve}(\{f_{AB} + f_{AC} = 100, -f_{AB} = -50, f_{CE} - f_{AC} = 0, f_{DF} - f_{ED} = -50, f_{ED} - f_{CE} = 50, -f_{DF} = -50\}) = \\ \{f_{AB} = 50, f_{AC} = 50, f_{CE} = 50, f_{DF} = 50, f_{ED} = 100\}$$

Som er den optimale løsning for min-cost netværksproblemet med objektværdi:

$$(c_T)^T \bar{f} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 50 \\ 50 \\ 50 \\ 50 \\ 100 \end{bmatrix} = 550$$

(iv) Kan begge veje fra E til F bruges uden at øge omkostningerne?

iv) Det koster i alt 7 at gå fra $A \Rightarrow C \Rightarrow E \Rightarrow F$ og det samme at gå fra $A \Rightarrow C \Rightarrow E \Rightarrow D \Rightarrow F$.
Dermed kan begge veje fra $E \Rightarrow F$ bruges uden at øge omkostningerne.

